MMAT105 Genel Matematik

Hafta 14 Ders Notu: Yüzde, Kâr-Zarar, Karışım ve Faiz Problemleri, Genel Tekrar

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları ve son olarak finale hazırlık amacıyla, Hafta 1–14 konularını kapsayan karma bir tekrar bölümü yer alır. Bu notta para birimi TL'dir ve ondalık sayılar virgülle yazılır (12,5).

1. Yüzde

Yüzde kavramı ve yüzde değişim

- $\%a = \dfrac{a}{100}$; bir x sayısının $\%a$'sı $x \cdot \dfrac{a}{100}$'dür.
- A sayısı B'nin $\dfrac{A}{B} \cdot 100$ yüzdesidir $(B \neq 0)$.
- x'in $\%a$ fazlası: $x\left(1 + \dfrac{a}{100}\right)$; $\%a$ eksiği: $x\left(1 - \dfrac{a}{100}\right)$.
- Ardışık yüzde değişimlerde çarpanlar **çarpılır**: önce $\%a$ artış, sonra $\%b$ azalış $\Rightarrow$ $x\left(1 + \dfrac{a}{100}\right)\left(1 - \dfrac{b}{100}\right)$.

Dikkat

Yüzdeler toplanıp çıkarılmaz: %20 artıp %20 azalan fiyat %4 azalır $(1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96)$. İkinci değişim, ilk değişimden sonra oluşan **yeni** değer üzerinden hesaplanır. Sayı verilmemiş sorularda başlangıç değerine 100 (veya $100x$) demek işlemi kolaylaştırır.

Örnek 1. 450 sayısının %18'i kaçtır? Bulduğunuz sayı hangi sayının %15'idir?

Çözüm. $450 \cdot \dfrac{18}{100} = 81$. $x \cdot \dfrac{15}{100} = 81 \Rightarrow x = \dfrac{8100}{15} = 540$.

Örnek 2. $\dfrac{a}{b} = \dfrac{3}{5}$ olduğuna göre a, b'nin yüzde kaçıdır? a, $a+b$ toplamının yüzde kaçıdır?

Çözüm. $a = 3k$, $b = 5k$ $(k \neq 0)$. $\dfrac{a}{b} \cdot 100 = \dfrac{3}{5} \cdot 100 = 60 \Rightarrow \%60$. $\dfrac{a}{a+b} \cdot 100 = \dfrac{3}{8} \cdot 100 = 37{,}5 \Rightarrow \%37{,}5$.

Örnek 3. Bir ürün önce %40 zamlanıyor, sonra yeni fiyat üzerinden %25 indirim yapılıyor. Son fiyat, ilk fiyata göre yüzde kaç değişmiştir?

Çözüm. $100 \xrightarrow{+\%40} 140 \xrightarrow{-\%25\ (35)} 105$. Son fiyat ilk fiyattan %5 **fazladır**. (Çarpanlar: $1{,}4 \cdot 0{,}75 = 1{,}05$.)

Örnek 4. Bir mağazada bir ürüne önce %20, ardından indirimli fiyat üzerinden %25 indirim yapılıyor. Bu iki indirim tek seferde yüzde kaçlık bir indirime eşittir?

Çözüm. $0{,}80 \cdot 0{,}75 = 0{,}60$: son fiyat ilk fiyatın %60'ı $\Rightarrow$ toplam indirim %40 (%45 değil!).

Örnek 5. Bir sayının %15 fazlası ile %20 eksiği arasındaki fark 56'dır. Bu sayı kaçtır?

Çözüm. $1{,}15x - 0{,}80x = 0{,}35x = 56 \Rightarrow x = 160$. Kontrol: $184 - 128 = 56$.

Örnek 6. Enflasyonun %60 olduğu bir yılda bir çalışanın maaşına %20 zam yapılıyor. Çalışanın alım gücü yüzde kaç azalmıştır?

Çözüm. Başlangıçta maaş 100 TL, bir sepet ürün 100 TL olsun (maaş 1 sepet alıyor). Yıl sonunda maaş 120 TL, sepet 160 TL.

$$\frac{120}{160} = \frac{3}{4} = \%75 \text{ sepet} \;\Rightarrow\; \text{alım gücü } \%25 \text{ azalmıştır.}$$

Örnek 7. Bir dikdörtgenin uzun kenarı %20 artırılıp kısa kenarı %20 azaltılırsa alanı yüzde kaç değişir?

Çözüm. Alan $= a \cdot b$. Yeni alan: $1{,}2a \cdot 0{,}8b = 0{,}96\,ab \Rightarrow$ alan %4 **azalır**.

2. Kâr – Zarar ve İndirim

Kâr – zarar

- Satış fiyatı = Maliyet + Kâr veya Satış fiyatı = Maliyet − Zarar.
- Kâr (zarar) yüzdesi, aksi söylenmedikçe **maliyet üzerinden** hesaplanır: $\dfrac{\text{Kâr}}{\text{Maliyet}} \cdot 100$.
- Maliyet M ise $\%a$ kârla satış $M\left(1 + \dfrac{a}{100}\right)$, $\%a$ zararla satış $M\left(1 - \dfrac{a}{100}\right)$.
- İndirim yüzdesi **etiket fiyatı üzerinden** hesaplanır: $\%d$ indirimli fiyat = Etiket $\cdot \left(1 - \dfrac{d}{100}\right)$.

Dikkat

Kâr yüzdesini satış fiyatına veya etiket fiyatına bölmeyin. "İndirimden sonra kâr edilir" türü sorularda önce indirimli satış fiyatını bulun, sonra maliyetle karşılaştırın.

Örnek 8. Bir mal, maliyetinin %10 fazlasına 330 TL'ye satılıyor. Maliyet kaç TL'dir?

Çözüm. Maliyet $100x \Rightarrow$ satış $110x = 330 \Rightarrow x = 3$. Maliyet = 300 TL.

Örnek 9. Bir satıcı, eşit maliyetli iki üründen birini %20 kârla, diğerini %10 zararla satıyor. Satıcı toplamda yüzde kaç kâr veya zarar etmiştir?

Çözüm. Her birinin maliyeti 100 TL olsun. Satışlar: 120 ve 90 TL; toplam satış 210, toplam maliyet 200.

$$\frac{210 - 200}{200} \cdot 100 = \%5 \text{ kâr}$$

Örnek 10. Bir ürün %20 kârla satılsaydı, %10 zararla satıldığı duruma göre 120 TL daha fazla para elde edilirdi. Ürünün maliyeti kaç TL'dir?

Çözüm. $1{,}2M - 0{,}9M = 0{,}3M = 120 \Rightarrow M = 400$ TL. Kontrol: $480 - 360 = 120$.

Örnek 11. Bir ürünün etiket fiyatı, maliyetinin %60 fazlasıdır. Ürün etiket fiyatı üzerinden %25 indirimle satılırsa maliyet üzerinden yüzde kaç kâr edilir?

Çözüm. Maliyet 100 $\Rightarrow$ etiket 160 $\Rightarrow$ indirimli satış $160 \cdot 0{,}75 = 120 \Rightarrow$ %20 kâr.

Örnek 12. Kilosu 10 TL'ye alınan yaş üzüm kuruyunca ağırlığının %20'sini kaybediyor. Kuru üzümün kilosunun maliyeti kaç TL olur?

Çözüm. 100 kg yaş üzüm 1000 TL'ye alınır. Kuruyunca 80 kg kalır; maliyet değişmez.

$$\frac{1000}{80} = 12{,}5 \text{ TL/kg}$$

3. Karışım Problemleri

Karışım ve tablo yöntemi

$$\text{Oran} = \frac{\text{Madde miktarı}}{\text{Karışım miktarı}}, \qquad \text{Madde miktarı} = \text{Karışım miktarı} \cdot \text{Oran}$$

Her kap için bir satır yazılır: *karışım miktarı* | *oran* | *madde miktarı*. Kaplar birleştirilince karışım miktarları ve madde miktarları ayrı ayrı toplanır; yeni oran = toplam madde / toplam karışım (ağırlıklı ortalama).

- Saf su ekleme: madde sabit, karışım artar (suyun oranı %0).
- Su buharlaştırma: madde sabit, karışım azalır.
- Saf madde ekleme: madde de karışım da artar (saf maddenin oranı %100).

Dikkat

Homojen bir karışımdan bir miktar **alınırsa (dökülürse) oran değişmez**; yalnız madde ve karışım miktarları aynı oranda azalır. Bu yüzden "karışımdan kaç kg alınırsa oran değişir" türü bir soru kendi başına anlamsızdır.

Örnek 13. Tuz oranı %25 olan 80 kg tuzlu suya 20 kg saf su ekleniyor. Yeni tuz oranı yüzde kaçtır?

Çözüm. Tuz: $80 \cdot 0{,}25 = 20$ kg. Yeni karışım 100 kg. $\dfrac{20}{100} = \%20$.

Örnek 14. Şeker oranı %15 olan 40 kg şekerli sudan 10 kg su buharlaştırılıyor. Yeni şeker oranı yüzde kaçtır?

Çözüm. Şeker: $40 \cdot 0{,}15 = 6$ kg (değişmez). Karışım 30 kg. $\dfrac{6}{30} = \dfrac{20}{100} = \%20$.

Örnek 15. Tuz oranı %20 ve %50 olan iki tuzlu sudan, tuz oranı %30 olan 90 kg karışım hazırlanacaktır. Her birinden kaç kg kullanılmalıdır?

Çözüm.

	Karışım (kg)	Oran	Tuz (kg)
1. kap	x	%20	$0{,}2x$
2. kap	y	%50	$0{,}5y$
Karışım	90	%30	27

$x+y=90$ ve $0{,}2x+0{,}5y=27$. $0{,}2(90-y)+0{,}5y=27 \Rightarrow 18+0{,}3y=27 \Rightarrow y=30$, $x=60$ kg.

Örnek 16. Şeker oranı %10 olan 50 kg şekerli sudan 10 kg alınıyor; kalan karışıma 10 kg şeker ekleniyor. Son şeker oranı yüzde kaçtır?

Çözüm. 10 kg alınınca oran değişmez: 40 kg karışımda 4 kg şeker. 10 kg şeker eklenince: $\dfrac{4+10}{40+10}=\dfrac{14}{50}=\%28$.

Alaşım: altın ayarı

Saf altın 24 ayardır. k ayar altında saf altın oranı $\dfrac{k}{24}$'tür: saf altın = kütle $\cdot\dfrac{k}{24}$. Alaşımlar karıştırılınca saf altın miktarları toplanır; yeni ayar $=\dfrac{\text{toplam saf altın}}{\text{toplam kütle}}\cdot 24$.

Örnek 17. 14 ayar 30 g altın ile 22 ayar 18 g altın eritilerek karıştırılıyor. Elde edilen altın kaç ayardır?

Çözüm. Saf altın: $30\cdot\dfrac{14}{24}=17{,}5$ g ve $18\cdot\dfrac{22}{24}=16{,}5$ g; toplam 34 g. Toplam kütle 48 g.

$$\text{Ayar}=\frac{34}{48}\cdot 24=17$$

4. Faiz Problemleri

Basit faiz

A: anapara, n: **yıllık** faiz oranı (yüzde), F: faiz.

$$F=\frac{A\cdot n\cdot t}{100}\ (t \text{ yıl}),\qquad F=\frac{A\cdot n\cdot t}{1200}\ (t \text{ ay}),\qquad F=\frac{A\cdot n\cdot t}{36000}\ (t \text{ gün})$$

Gün hesabında 1 **yıl** = 360 **gün** kabul edilir ($36000=100\cdot 360$). Dönem sonunda çekilen toplam para $A+F$'dir.

Bileşik faiz (kısa bilgi)

Her yıl sonunda faiz anaparaya eklenir; sonraki yılın faizi bu toplam üzerinden hesaplanır. t yıl sonunda toplam para: $A\cdot\left(1+\dfrac{n}{100}\right)^t$. Soruda "bileşik" denmedikçe faiz basit faizdir.

Örnek 18. 15000 TL yıllık %32 basit faizle 9 ay bankada kalırsa kaç TL faiz getirir? Dönem sonunda toplam kaç TL çekilir?

Çözüm. $F = \dfrac{15000 \cdot 32 \cdot 9}{1200} = 3600$ TL. Toplam: $15000 + 3600 = 18600$ TL.

Örnek 19. 7200 TL yıllık %30 basit faizle 75 günde kaç TL faiz getirir? (1 yıl = 360 gün)

Çözüm. $F = \dfrac{7200 \cdot 30 \cdot 75}{36000} = 450$ TL.

Örnek 20. Yıllık %25 basit faizle bankaya yatırılan bir para kaç yıl sonra iki katına çıkar?

Çözüm. İki katına çıkması için faiz anaparaya eşit olmalı: $A = \dfrac{A \cdot 25 \cdot t}{100} \Rightarrow 25t = 100 \Rightarrow t = 4$ yıl.

Örnek 21. Basit faizle bankaya yatırılan bir para 2 yıl sonunda 13000 TL, 5 yıl sonunda 17500 TL olmaktadır. Anapara ve yıllık faiz oranı nedir?

Çözüm. 3 yıllık faiz: $17500 - 13000 = 4500$ TL $\Rightarrow$ yıllık faiz 1500 TL. Anapara: $13000 - 2 \cdot 1500 = 10000$ TL.
$\dfrac{10000 \cdot n \cdot 1}{100} = 1500 \Rightarrow n = 15 \Rightarrow$ yıllık %15.

Örnek 22. 20000 TL yıllık %10 bileşik faizle 3 yıl bankada kalırsa toplam kaç TL olur? Basit faizle olsaydı ne kadar olurdu?

Çözüm. $20000 \to 22000 \to 24200 \to 26620$ TL $\quad (20000 \cdot 1{,}1^3 = 26620)$.
Basit faiz: $F = \dfrac{20000 \cdot 10 \cdot 3}{100} = 6000 \Rightarrow 26000$ TL. Fark: 620 TL.

5. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
Yüzde	x'in %a'sı $= x \cdot \frac{a}{100}$; A, B'nin $\frac{A}{B} \cdot 100$ yüzdesi
Artış / azalış	$x\left(1 + \frac{a}{100}\right)$ / $x\left(1 - \frac{a}{100}\right)$; ardışık değişimde çarpanlar çarpılır
Kâr – zarar	Satış = Maliyet ± Kâr/Zarar; yüzde **maliyet** üzerinden
İndirim	İndirimli fiyat = Etiket $\cdot \left(1 - \frac{d}{100}\right)$; yüzde **etiket** üzerinden
Karışım	Madde = Karışım · Oran; yeni oran = toplam madde / toplam karışım
Su / buhar / saf madde	su ve buharda madde sabit; saf maddenin oranı %100
Altın ayarı	saf altın = kütle $\cdot \frac{\text{ayar}}{24}$
Basit faiz	$F = \frac{Ant}{100}$ (yıl), $\frac{Ant}{1200}$ (ay), $\frac{Ant}{36000}$ (gün; yıl = 360 gün)
Bileşik faiz	Toplam $= A\left(1 + \frac{n}{100}\right)^t$

6. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. Bir sayının %25'inin %40'ı 18 ise bu sayı kaçtır?

Çözüm. Sayı x olsun. %25'i $0{,}25x$; bunun %40'ı $0{,}40 \cdot 0{,}25x = 0{,}10x$.

$$0{,}10x = 18 \;\Rightarrow\; x = 180$$

Kontrol: 180'in %25'i 45, 45'in %40'ı 18 ✓.

Alıştırma 2. Bir ürünün fiyatına önce %25 zam, ardından yeni fiyat üzerinden %20 zam yapılıyor. Son fiyat ilk fiyata göre yüzde kaç artmıştır?

Çözüm. İlk fiyat 100 olsun: $100 \xrightarrow{+\%25} 125 \xrightarrow{+\%20\ (25)} 150$.
Son fiyat 150 $\Rightarrow$ %50 artış. (%25 + %20 = %45 değil; çarpanlar: $1{,}25 \cdot 1{,}2 = 1{,}5$.)

Alıştırma 3. Bir sınıftaki öğrencilerin %60'ı kızdır. Kızların %30'u, erkeklerin %45'i basketbol oynamaktadır. Sınıfın yüzde kaçı basketbol oynamaktadır?

Çözüm. Sınıf 100 kişi olsun: 60 kız, 40 erkek.

$$60 \cdot \frac{30}{100} + 40 \cdot \frac{45}{100} = 18 + 18 = 36 \;\Rightarrow\; \%36$$

Alıştırma 4. %25 kârla 400 TL'ye satılan bir ürün %10 zararla satılsaydı kaç TL'ye satılırdı?

Çözüm. Maliyet $100x$ $\Rightarrow$ %25 kârla satış $125x = 400 \Rightarrow x = 3{,}2$. Maliyet = 320 TL.
%10 zararla satış: $320 \cdot 0{,}90 = 288$ TL.

Alıştırma 5. Bir mağaza etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yaptığında bile maliyet üzerinden %12 kâr etmektedir. Mağaza indirimden önce maliyet üzerinden yüzde kaç kârla satış yapıyordu?

Çözüm. Maliyet 100 $\Rightarrow$ indirimli satış 112. Etiket fiyatı E ise

$$E \cdot 0{,}70 = 112 \;\Rightarrow\; E = 160$$

Etiket fiyatı maliyetin %160'ı $\Rightarrow$ indirimden önce %60 kâr.

Alıştırma 6. Alkol oranı %40 olan 30 L kolonyaya kaç L saf su eklenirse alkol oranı %25 olur?

Çözüm. Alkol miktarı değişmez: $30 \cdot 0{,}40 = 12$ L. Eklenen su x L:

$$\frac{12}{30 + x} = \frac{25}{100} \;\Rightarrow\; 30 + x = 48 \;\Rightarrow\; x = 18 \text{ L}$$

Alıştırma 7. Tuz oranı %20 olan 40 kg tuzlu su ile tuz oranı %30 olan 60 kg tuzlu su karıştırılıyor. Karışımdan 35 kg su buharlaştırılırsa son tuz oranı yüzde kaç olur?

Çözüm. Tuz: $40 \cdot 0{,}20 + 60 \cdot 0{,}30 = 8 + 18 = 26$ kg; karışım 100 kg.
Buharlaştırmada tuz değişmez; karışım $100 - 35 = 65$ kg.

$$\frac{26}{65} = \frac{2}{5} = \frac{40}{100} \;\Rightarrow\; \%40$$

Alıştırma 8. 8000 TL'nin bir kısmı yıllık %30, kalanı yıllık %20 basit faizle bankaya yatırılıyor. 1 yıl sonunda toplam 2000 TL faiz alındığına göre %30 faizle kaç TL yatırılmıştır?

Çözüm. %30'a yatırılan x TL, %20'ye yatırılan $8000-x$ TL:

$$\frac{30x}{100}+\frac{20(8000-x)}{100}=2000 \;\Rightarrow\; 30x+160000-20x=200000 \;\Rightarrow\; x=4000 \text{ TL}$$

Kontrol: $1200+800=2000$ ✓.

7. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. 640 sayısının %15'i kaçtır?

2. 36 sayısı 240'ın yüzde kaçıdır?

3. Bir sayının %35'i 84 ise bu sayı kaçtır?

4. Fiyatı 1200 TL olan bir ürüne önce %15 zam, sonra yeni fiyat üzerinden %10 indirim yapılıyor. Son fiyat kaç TL'dir?

5. %30 indirimle 560 TL'ye satılan bir ürünün indirimsiz fiyatı kaç TL'dir?

6. Bir dikdörtgenin uzun kenarı %25 artırılıyor. Alanın değişmemesi için kısa kenar yüzde kaç azaltılmalıdır?

7. Maliyeti 250 TL olan bir ürün 310 TL'ye satılıyor. Kâr yüzdesi kaçtır?

8. 5 tanesi 20 TL'ye alınan yumurtaların 4 tanesi 20 TL'ye satılıyor. Yüzde kaç kâr edilir?

9. Etiket fiyatı 900 TL olan bir ürün %20 indirimle satıldığında maliyet üzerinden %20 kâr ediliyor. Ürünün maliyeti kaç TL'dir?

10. Şeker oranı %40 olan 25 kg şekerli suya kaç kg su eklenirse şeker oranı %25 olur?

11. Tuz oranı %20 olan 60 kg tuzlu sudan kaç kg su buharlaştırılırsa tuz oranı %30 olur?

12. Alkol oranı %15 olan 20 L ile %35 olan 30 L kolonya karıştırılıyor. Yeni alkol oranı yüzde kaçtır?

13. 22 ayar 36 g altına kaç g saf (24 ayar) altın eklenirse 23 ayar altın elde edilir?

14. 4500 TL yıllık %40 basit faizle 8 ayda kaç TL faiz getirir?

15. 6000 TL basit faizle 3 yıl sonunda 9600 TL'ye ulaşıyor. Yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?

16. 5000 TL yıllık %10 bileşik faizle 2 yıl sonunda kaç TL olur?

Cevap Anahtarı

1. $640\cdot 0{,}15=96$.

2. $\frac{36}{240}\cdot 100=\%15$.

3. $0{,}35x=84\Rightarrow x=240$.

4. $1200\cdot 1{,}15\cdot 0{,}9=1242$ TL.

5. $0{,}7x=560\Rightarrow x=800$ TL.

6. $1{,}25\cdot k=1\Rightarrow k=0{,}8$: %20 azaltılmalı.

7. Kâr 60; $\frac{60}{250}\cdot 100=\%24$.

8. 20 yumurta: maliyet 80, satış 100 $\Rightarrow$ %25.

9. Satış 720; $1{,}2M=720\Rightarrow M=600$ TL.

10. Şeker 10 kg; $\frac{10}{25+x}=0{,}25\Rightarrow x=15$ kg.

11. Tuz 12 kg; $\frac{12}{60-x}=0{,}3\Rightarrow x=20$ kg.

12. $\frac{3+10{,}5}{50}=\frac{27}{100}\Rightarrow\%27$.

13. Saf: $33 + x = \frac{23}{24}(36 + x) \Rightarrow x = 36$ g.

14. $\frac{4500 \cdot 40 \cdot 8}{1200} = 1200$ TL.

15. $F = 3600 = \frac{6000 \cdot n \cdot 3}{100} \Rightarrow n = 20$: %20.

16. $5000 \cdot 1{,}1^2 = 6050$ TL.

8. Finale Hazırlık: Karma Tekrar (Hafta 1–14)

Bu bölüm final sınavı kapsamındaki tüm konulardan sorular içerir. İlk 6 soru tam çözümlüdür; kalan 10 soru için bölüm sonunda cevap anahtarı vardır.

Tam Çözümlü Sorular

Soru 1. *(Hafta 1: faktöriyel)* $\dfrac{8! - 7!}{6!}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $8! = 8 \cdot 7!$ olduğundan $8! - 7! = 7!\,(8 - 1) = 7 \cdot 7!$. $7! = 7 \cdot 6!$:

$$\frac{7 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 49$$

Soru 2. *(Hafta 3: bölünebilme)* a ve b rakam olmak üzere, dört basamaklı $\overline{4a7b}$ sayısı 45 ile tam bölünebilmektedir. a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Çözüm. $45 = 5 \cdot 9$ ve 5 ile 9 aralarında asal: sayı hem 5'e hem 9'a bölünmeli.
5'e bölünebilme: $b = 0$ veya $b = 5$. 9'a bölünebilme: $4 + a + 7 + b = 11 + a + b$, 9'un katı.
$b = 0$: $11 \le 11 + a \le 20$ aralığında 9'un tek katı $18 \Rightarrow a = 7$ $(4770 = 45 \cdot 106)$.
$b = 5$: $16 \le 16 + a \le 25$ aralığında 9'un tek katı $18 \Rightarrow a = 2$ $(4275 = 45 \cdot 95)$.
a'nın değerleri 7 ve 2 $\Rightarrow$ toplam 9.

Soru 3. *(Hafta 7: mutlak değer)* $|x-2| < 5$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır? Bu tam sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm. $|x - 2| < 5 \iff -5 < x - 2 < 5 \iff -3 < x < 7$.
Tam sayılar: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \Rightarrow 9$ tane. Toplam: $(-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + \cdots + 6 = 18$.

Soru 4. *(Hafta 11: çarpanlara ayırma)* $x \neq 2$ ve $x \neq -3$ olmak üzere $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 + x - 6}$ ifadesinin en sade biçimi nedir?

Çözüm. Pay: iki kare farkı, $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$. Payda: çarpımı -6, toplamı 1 olan sayılar 3 ve -2: $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$.

$$\frac{(x - 3)(x + 3)}{(x + 3)(x - 2)} = \frac{x - 3}{x - 2}$$

Soru 5. *(Hafta 14: kâr – zarar ve indirim)* Bir mağaza bir ürünün etiket fiyatını maliyetin %50 fazlası olarak belirliyor. Ürün etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle 360 TL'ye satılıyor. Ürünün maliyeti kaç TL'dir ve bu satıştan yüzde kaç kâr edilmiştir?

Çözüm. Etiket E: $E \cdot 0{,}80 = 360 \Rightarrow E = 450$ TL. Maliyet M: $1{,}5M = 450 \Rightarrow M = 300$ TL.
Kâr: $360 - 300 = 60$ TL $\Rightarrow \dfrac{60}{300} \cdot 100 = $ %20 kâr.

Soru 6. *(Hafta 13: yaş problemi)* Bir annenin bugünkü yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. 6 yıl sonra annenin yaşı, çocuklarının o günkü yaşları toplamının 2 katı olacaktır. Anne bugün kaç yaşındadır?

Çözüm. Çocukların yaşları toplamı bugün s, annenin yaşı $3s$. 6 yıl sonra anne $3s+6$; iki çocuğun her biri 6 yaş büyüyeceğinden toplam $s+12$.

$$3s+6 = 2(s+12) \;\Rightarrow\; 3s+6 = 2s+24 \;\Rightarrow\; s = 18$$

Anne bugün $3 \cdot 18 = 54$ yaşındadır. Kontrol: 6 yıl sonra $60 = 2 \cdot 30$ ✓.

Cevap Anahtarlı Sorular

7. *(Hafta 2)* 180 sayısının kaç pozitif böleni vardır?

8. *(Hafta 3)* Kenarları 48 m ve 72 m olan dikdörtgen bir bahçe, eşit büyüklükte kare parsellere ayrılacaktır. En az kaç parsel elde edilir?

9. *(Hafta 4)* $0{,}5 + \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{3}{4}$ işleminin sonucu kaçtır?

10. *(Hafta 5)* $3(x-2)+4 = 2x+5$ denkleminin çözümü nedir?

11. *(Hafta 6)* Bir otoparkta otomobil ve motosikletlerden oluşan 40 araç vardır. Tekerleklerin toplam sayısı 130 olduğuna göre kaç motosiklet vardır? (Otomobil 4, motosiklet 2 tekerleklidir.)

12. *(Hafta 9)* $9^x = 27^{x-1}$ ise x kaçtır?

13. *(Hafta 10)* $\dfrac{6}{\sqrt{3}} + \sqrt{27}$ işleminin sonucu kaçtır?

14. *(Hafta 12)* 5 sayının aritmetik ortalaması 18'dir. Bu sayılardan biri çıkarılınca kalan 4 sayının ortalaması 16 oluyor. Çıkarılan sayı kaçtır?

15. *(Hafta 14)* Tuz oranı %20 olan 30 kg tuzlu suya 10 kg tuz ekleniyor. Yeni tuz oranı yüzde kaçtır?

16. *(Hafta 14)* 7200 TL yıllık %25 basit faizle 120 günde kaç TL faiz getirir? (1 yıl = 360 gün)

Cevap Anahtarı (Karma Tekrar)

1. 49 (tam çözümlü)

2. 9 (tam çözümlü)

3. 9 tam sayı; toplam 18 (tam çözümlü)

4. $\frac{x-3}{x-2}$ (tam çözümlü)

5. Maliyet 300 TL; %20 kâr (tam çözümlü)

6. 54 (tam çözümlü)

7. $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \Rightarrow 3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$.

8. EBOB$(48,72) = 24$; $\frac{48}{24} \cdot \frac{72}{24} = 2 \cdot 3 = 6$ parsel.

9. $0{,}5 + 0{,}5 = 1$.

10. $3x - 2 = 2x + 5 \Rightarrow x = 7$.

11. $4a + 2m = 130,\ a + m = 40 \Rightarrow a = 25,\ m = 15$.

12. $3^{2x} = 3^{3x-3} \Rightarrow 2x = 3x - 3 \Rightarrow x = 3$.

13. $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

14. $5 \cdot 18 - 4 \cdot 16 = 90 - 64 = 26$.

15. $\frac{6+10}{30+10} = \frac{16}{40} \Rightarrow \%40$.

16. $\frac{7200 \cdot 25 \cdot 120}{36000} = 600$ TL.

Gelecek hafta: FİNAL SINAVI (Hafta 1–14 konuları).